AstroPixel: Mission Designer · السكربت بالعربي

فريق NASA Space Apps 2026 · Shay Rafe3 · تحدي Space Mission Design Game · رام الله · العرض 3:40 دقيقة (3:00 حكي + 0:40 فيديو)، وبعدها أسئلة · العلم متطابق مع الـ Science Study Guide والـ Scientific Audit والـ Judges' Preparation

الفكرة بجملة وحدة (كلنا لازم نحفظها):

"ملايين الناس بحبوا الفضاء، بس في أدوات قليلة كتير بتخليهم يديروا mission كاملة. AstroPixel بخلّي أي حدا يبني ويطيّر mission، بفيزياء حقيقية وأرقام مرجعية من ناسا، ويفهم كيف كل قطعة بتأثر على التانية."

ملاحظة: الفيديو والسلايدات اللي بتنرفع للتحكيم العالمي لازم يكونوا بالإنجليزي. اسألوا المنظمين برام الله إذا العرض المباشر مسموح يكون بالعربي، وخلّوا السكربت الإنجليزي جاهز كمان.

١. توزيع الوقت

#	السلايد	الوقت	المدة	مين بيحكي
1	العنوان: جملة وحدة وبعدين click	0:00–0:05	5 ث	
2	الـ **hook (الأرقام التلاتة)** + المشكلة	0:05–0:50	45 ث	
3	فلسطين	0:50–1:20	30 ث	
4	الحل	1:20–1:55	35 ث	
5	العلم + بيانات ناسا	1:55–2:30	35 ث	
6	الفيديو (5 ث مقدمة + 40 ث فيديو)	2:30–3:15	45 ث	اللي بيشغّل الديمو
7	الأثر، الـ feedback، الفريق	3:15–3:40	25 ث	

٢. السكربت، سلايد سلايد

سلايد 1: العنوان `0:00–0:05`

> "إحنا فريق Shay Rafe3 من رام الله." *[click على طول للسلايد 2]*

سلايد 2: الـ hook + المشكلة `0:05–0:50`

> *[أشّر على كل رقم وإنت بتحكيه، وعلى مهلك]*
>
> "**149 مليون** view لتغطية ناسا لـ Artemis II هالسنة. **406 مليون** follow لحسابات ناسا.

114 ألف شخص سجّلوا بـ Space Apps السنة الماضية.

العالم بحب الفضاء. بس قديش من هدول الناس عمرهم صمّموا mission بإيدهم؟

اليوم بيقدروا **يتفرجوا** على launch، بس ما بيشوفوا مية قرار اللي وراه. بيقدروا **يدرسوا** topic واحد كل مرة: orbits، بعدين power، بعدين radios. أو **بيلعبوا** ألعاب أغلبها عن الطيران، ونادراً عن الـ budget والـ power والـ data.

في أدوات قليلة كتير بتخليك تدير mission كاملة بإيدك، من أول فكرة لآخر نتيجة."

الـ hook هو الأرقام التلاتة. اسكتوا ثانية بعد "صمّموا mission بإيدهم؟". إذا انسألتوا: الـ views والـ follows مش عدد ناس مختلفين.

سلايد 3: هون بفلسطين `0:50–1:20`

"وهون بفلسطين، الفجوة أكبر كمان. ما لقينا تخصص aerospace engineering بجامعاتنا. وأشهر طريق للوصول لناسا هو رحلة لكم طالب بس. نوادي الفلك عنا بتعمل شغل حلو، بس إنك تجرّب mission design بإيدك إشي صعب.

الشباب الفلسطيني فضولي بالفضاء زي أي حدا بالعالم، وإحنا بدنا نضيف عالموجود.

الفضول موجود. ولازم الأدوات تكون موجودة كمان."

سلايد 4: الحل `1:20–1:55`

"عشان هيك عملنا AstroPixel: mission كاملة، جوّا الـ browser تبعك.

بتختار عالم من 8 عوالم ومهمة، وبتبني الـ spacecraft من 29 قطعة مبنية على hardware حقيقي، والـ Mission Control بيتابع كل resource لايف. بتعمل launch، بتقطع الطريق وسط أحداث مستوحاة من missions حقيقية ومن solar storms حقيقية من 2024، وبتنزل بالـ gravity تبعت كل عالم. ولما إشي يخرب، الـ report بيحكيلك بالزبط ليش، فبتصلّحه وبتطير من جديد، لحالك أو كـ team من أربع roles.

واللاعب بيكتشف إشي بيعرفه كل مهندس: **زيد camera وحدة، والـ mass والـ power والـ**

data والـ **fuel** كلهم بيتغيروا. وأحياناً بتصير بدك **battery** أكبر أو حتى **rocket** أكبر، وهاد **بكلّف مصاري.**"

أرقام الشريط (خطة القمر المباشرة): الـ camera وزنها 3 kg وبتسحب 7 W، وبتزيد حوالي 5 kg fuel قبل الـ reserve. ما تحكوا إنه كل instrument *دايماً* بدو rocket أكبر.

سلايد 5: العلم + بيانات ناسا 2:30–1:55

"ورا كل هاد في علم حقيقي. اللعبة بتحسب الـ rocket equation: بخطة القمر تبعتنا، سفينة وزنها 1000 kg بدها حوالي 1700 kg fuel. ضو الشمس بيضعف مع مربّع المسافة: المريخ بيوصله 43% من ضو الأرض، و Saturn حوالي 1%، فالـ RTG النووي بيصير الخيار الذكي. والإشارة بتاخد من 3 لـ 22 دقيقة لتوصل المريخ، و79 دقيقة من Saturn.

الـ lamps الخضرا مستوحاة من الـ design margins تبعت JPL، وإحنا كاتبين بوضوح أي thresholds هي game rules إلنا. والعواصف مأخوذة من سجلات DONKI مخزّنة من ناسا، زي عاصفة أيار 2024."

اللي بيحكي هالسلايد يدرس القسم ٣ من الـ PDF الإنجليزي (Science study sheet) وجدول "Claims to avoid".

سلايد 6: الفيديو 3:15–2:30

"يلا نشوفها كيف بتطير." *[شغّلوا الفيديو واسكتوا]*

سلايد 7: الأثر، الخطوات الجاية، الفريق 3:40–3:15

"AstroPixel ببلاش وبتشتغل على أي browser: بدون تنزيل، بدون account، وبدون سفر. وجرّبناها مع ناس، والـ feedback كان إيجابي: قالولنا إنها detailed كتير وبتعلّم إشي كبير عن الـ missions وبيانات ناسا. الخطوة الجاية: بدنا نجرّبها مع صف مدرسة هون برام الله، ونضيف صور حقيقية من ناسا.

خسّر أول spacecraft إلك هون، ببلاش، واتعلّم ليش. شكراً."

٣. الـ hook: الأرقام التلاتة

الرقم	شو هو بالزبط	المصدر
149M	views لتغطية Artemis II على منصات ناسا (views مش ناس)	NASA Artemis II streaming report، 2026
406.8M	follows لحسابات ناسا (مش ناس مختلفين)	NASA 2024 year in review
114,000+	مشاركين مسجّلين بـ Space Apps 2025 (114,094)	NASA Space Apps 2025

الأرقام بتبيّن الاهتمام بالفضاء، بس ما بتثبت إنهم رح يستخدموا AstroPixel. ما تحكوا هيك.

٤. شو ما نحكي، وشو نحكي بداله

ما تحكوا	احكوا
"كل رقم هو رقم من ناسا."	"بنجمع أرقام مرجعية إلها مصدر، مع معادلات علمية، و game rules مكتوب عليها إنها game rules."
"بنستعمل GMAT لنحسب المسارات."	"أخدنا defaults من GMAT، بس المسارات مخزّنة والحسابات إلنا."
"ناسا بتبعت عواصف لايف للعبة."	"في snapshot مخزّن من سجلات DONKI التاريخية."
"الـ solar ما بيشتغل عند Saturn."	"بيوصله حوالي 1% من ضو الأرض، فباللعبة الـ RTG هو الخيار العملي."
"الـ RTG بيعطي 110 W لـ 14 سنة وبعدين بينزل للنص."	"حوالي 110 W ببداية الـ mission، وبالحقيقة بينزل شوي شوي. الـ model تبعنا مبسّط."
"3 dB يعني ضعف الـ data."	"فكرة الـ margin ألهمتنا buffer منفصل: ضعف الـ data."
"الـ lamps الخضرا هي متطلبات ناسا بالزبط."	"مستوحاة من JPL، وكل threshold مكتوب كيف محسوب."
"Kp بيقيس الإشعاع عند Saturn."	"Kp مؤشر لنشاط الأرض المغناطيسي، وإحنا بنستعمله كإلهام لخطر مبسّط."

٥. أسئلة الحكّام: جواب بتلات خطوات (جواب ← دليل ← أثر، أقل من 20 ثانية)

السؤال	الجواب
مين رح يستخدمها، وكيف رح توصلهم؟	الطلاب ونوادي الفضاء أول إشي، عن طريق المعلمين. هي لينك واحد ببلاش، بدون تنزيل وبدون account، فمختبر كمبيوتر بالمدرسة بكفي. الخطوة الجاية: نجرّبها مع صف برام الله.

في حدا جرّبها فعلاً؟	آه. الـ feedback من الـ playtest كان إيجابي: الناس قالوا إنها detailed كتير وبتعلّم كتير عن الـ missions وبيانات ناسا. *(احكوا كم شخص جرّبها ومين هم: خلّوا الرقم الحقيقي جاهز.)*
شو الموجود أصلاً، وليش إنتو مختلفين؟	ألعاب الطيران ممتازة بالطيران. إحنا مركّزين على الـ mission كاملة: budget، power، comms، data والـ team، لحد 4 roles، و report بيشرح كل فشل.
شو بيانات ناسا اللي استعملتوها فعلاً؟	أرقام الـ NASA Planetary Fact Sheets (gravity، ضو الشمس، المسافات)، أرقام hardware حقيقي (MMRTG، أجهزة MRO و antennas، Cassini تبعت MRO و LRO)، 15 سجل عواصف من DONKI، defaults من GMAT، والـ margins من JPL. بعضها أرقام، وبعضها إلهام لـ rule.
اللعبة مربوطة بخدمات ناسا لايف؟	لأ. سجلات العواصف snapshot مخزّن، وكل الحسابات بتصير جوا اللعبة.
ليش instrument صغير بدو fuel زيادة؟	عشان الـ rocket equation: الـ fuel بيكبر مع الـ dry mass. بخطة القمر، 3 kg زيادة بدها حوالي 5.12 kg fuel قبل الـ reserve.
الـ GMAT هو اللي بيطيّر الـ mission؟	لأ. استعملنا الـ documentation تبعه للـ defaults (5%، 300 s Isp بالسنة خسارة للـ arrays). المسارات من جداول مخزّنة.
نسبة خراب العاصفة رقم من ناسا؟	لأ. التاريخ والـ Kp حقيقيين من DONKI، بس النسبة (40% قوية / 10% غير هيك) game rule إلنا.
شو المبسّط، وليش لسا تعليمية؟	المسافات ثابتة، المسارات مخزّنة، والـ link والطاقة models مبسطة. القيمة إنك تتعلم كيف الأنظمة مربوطة ببعض، وتفرّق بين الدليل والافتراض.
احكوا المشروع بجملة.	"ابني spacecraft، طيّر الـ mission كاملة، وافهم كيف كل قطعة بتأثر على التانية."
استعملتوا AI؟	آه، بالكود وكتابة النصوص. الفكرة وتصميم اللعبة إلنا. ما في صور أو فيديو أو صوت من AI: كل الـ art من scripts إحنا كاتبينها.